Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd

Semestrální práce KIV/WEB

Téma: MusicHub

Lukáš Vácha

lukvach@students.zcu.cz

17. prosince 2025

Obsah

1 Alternativní Zadání **2**
1.1 Stručný popis . . . 2
1.2 Role . . . 2
1.3 Model Databáze . . . 3

2 Realizace **3**
2.1 Architektura . . . 3
2.2 Uživatelé . . . 4
2.3 Struktura . . . 4
2.4 Knihovny . . . 4
2.4.1 Bootstrap 5 . . . 4
2.4.2 AJAX . . . 5
2.4.3 PDO . . . 5
2.4.4 Twig . . . 5
2.4.5 CKEditor 5 . . . 5
2.4.6 HTML Purifier . . . 5

3 Funkcionality **5**
3.1 Autentizace a Autorizace . . . 5
3.1.1 Registrace a přihlášení . . . 5
3.1.2 Zabezpečení stránek . . . 5
3.2 Autorská správa hudby . . . 6
3.2.1 Nahrávání Hudby . . . 6
3.2.2 Správa v profilu . . . 6
3.3 Systém schvalování a recenzí . . . 6
3.3.1 Technická validace . . . 6
3.3.2 Slovní a bodové hodnocení . . . 6
3.4 Správa uživatelů a administrace . . . 6
3.4.1 Správa uživatelů . . . 6
3.4.2 Administrace . . . 7
3.5 Veřejné sekce . . . 7
3.5.1 Stránka Explore . . . 7
3.5.2 Žebříček . . . 7

1 Alternativní Zadání

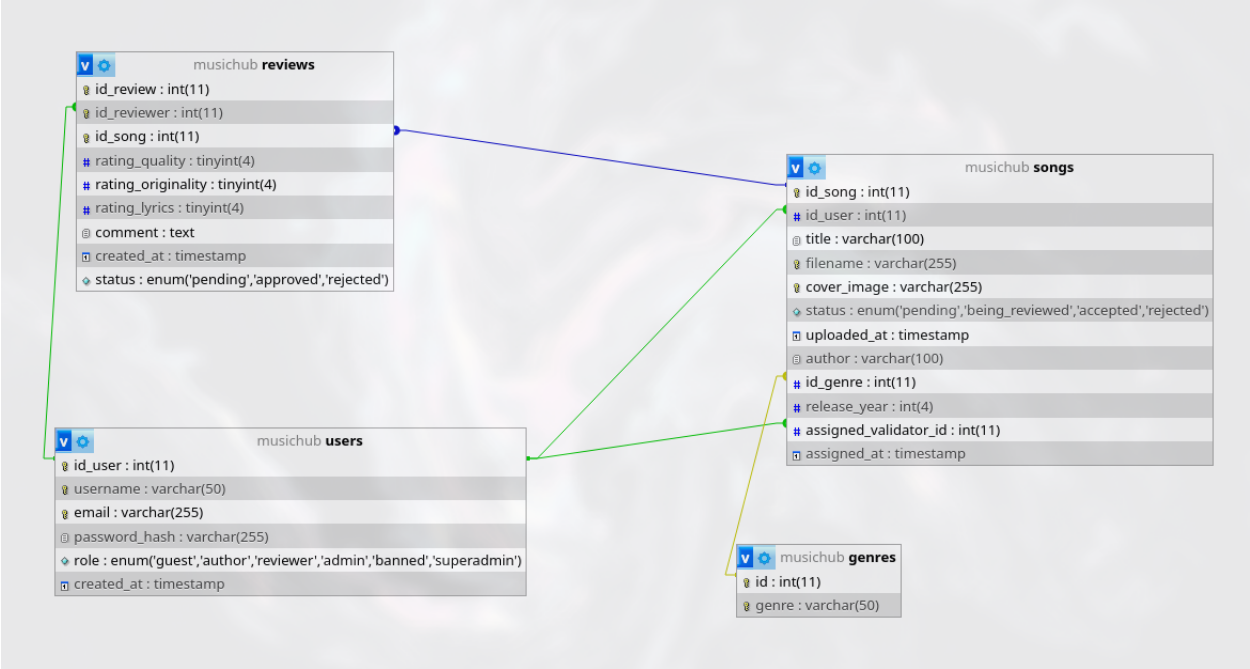
1.1 Stručný popis

Cílem projektu bylo vytvořit stránku MusicHub. Na této stránce mohou lidé sdílet hudbu a jejich názory. Převzal jsem zadání konference a změnil jsem nahrávaný materiál. Místo článků autoři nahrávají zvukovou stopu a cover alba.

1.2 Role

- návštěvník (nepřihlášený uživatel)
  - může prohlížet nahrané písničky a číst recenze
  - má možnost registrace
  - má možnost vidět žebříček nejlépe hodnocených písniček
- Autor (registrovaný uživatel)
  - má možnost nahrávat zvukové stopy + cover alba
  - vidí stav nahrané písničky (zamítnuta/čeká na schválení/akceptována)
- Recenzent
  - schvaluje písničky (kontroluje správnost dat)
  - Může psát recenze na všechny písničky kromě svých
  - Může vidět stav nahrané recenze (zamitnuta/čeká na schválení/akceptována)
  - Může editovat recenzi, pokud ještě nebyla akceptována či zamítnuta
- Admin
  - Má možnost schvalovat recenze
  - Má možnost banovat uživatele
  - Má možnost dávat role uživatelům a nemůže ovlivňovat ostatní adminy
- Superadmin
  - Má veškeré pravomoce jako admin
  - Může dávat role admin a superadmin

1.3 Model Databáze



2 Realizace

2.1 Architektura

Projekt je realizován architekturou **MVC** (Model View Controller). Modely jsou rozdělené podle tabulek. Např. metoda získavající uživatele je v souboru `user.php`. Modely obsahují dotazy či databázi upravují (mazáním či updatem). Modely jsou složeny z PHP metod, kde jsou pomocí SQL pokládany dotazy na databázi. Tyto data jsou předány dál **kontrolerům** a ty je předávají pohledům. Kontrolery jsou plně napsány v PHP. **Pohledy** obsahují HTML a jsou vlastně prezentérem celé stránky. Zobrazují předaná data. Pohledy využívají HTML a CSS (převážně používán framework Bootstrap), u některých stránek je použitt JavaScript.

2.2 Uživatelé

Veškeré role mám již zmíněné v 1.2. Jediným dalším vylepšením je, že pokud se uživatel pokusí dostat na stránku, ke které nemá přístup. Tak jej to vyhodí buď na `login` page (nepřihlášený), nebo na `home` (přihlášený). V prvním případě mu přes `toast` notifikaci přijde, že není přihlášený, resp. nemá práva na přístup k této stránce.

E-mail	Heslo	Role
super@super.c	Superadmin1	superadmin
admin@kobliha.cz	Kobliha1	admin
admin@sunka.cz	Suncicka1	admin
reviewer@pako.cz	Reviewer1	reviewer
reviewer@trdlo.cz	Reviewer2	reviewer
User1@User1.User1	UserUser1	author

2.3 Struktura

Struktura se skládá z následujících významných souborů a všech složek:

- `public/` - veřejná složka, která je přístupná z webu, obsahuje css, logo, favicon a `index.php`
  - `index.php` - Přední Kontroler, hlavní router.
  - `uploads` - Uživatelská data, veškeré nahrané obrázky a audio soubory.
- `controllers/` - Třídy pro zpracování požadavků.
  - `ApiController.php` - API pro `JSON` data. Generuje data pro Leaderboard (`SSE`) `REST API GETTER`.
- `models/` - Třídy a metody pro komunikaci s databází.
- `templates/` - Veškerý vzhled projektu. Využity `twig` šablony.
- `vendor/` - Externí knihovny, ovládány `Composerem`.
- `logs/` - Velmi základní logging chyb.

2.4 Knihovny

Knihovny jsou zpravovány `twig` Composerem.

2.4.1 Bootstrap 5

Framework, který tvoří skoro celý vzhled webu. Je využit pro alerty, tabulky, navbar a mnohem více. Na pár stránkách je využit i JavaScript. Zajišťuje responzivitu webu.

2.4.2 AJAX

Využit na stránce registrace, je užit pro real-time kontrolu dostupnosti emailu či jména. Je využit i `debouncing`.

2.4.3 PDO

Všechny databázové dotazy v Modelech používají `prepare()` a `execute()` s placeholdery. Tím je garantována ochrana proti `SQL Injection`.

2.4.4 Twig

Šablonovací systém. V projektu je využíván pro veškeré HTML. Data z modelů jsou do něj doplňovány za pomocí `for a if` logiky. Je také zodpovědný za kontextové escapování, což garantuje `XSS` ochranu.

2.4.5 CKEditor 5

WYSIWYG Editor. Byl použit pro lepší formátování textu u recenzí.

2.4.6 HTML Purifier

Využit pro sanitizaci HTML z důvodu `XSS` ochrany. Zpracovává veškerý text z CKEditoru. Odstraňuje nebezpečné značky a zajišťuje, že se do databáze dostane pouze bezpečné HTML.

3 Funkcionality

3.1 Autentizace a Autorizace

3.1.1 Registrace a přihlášení

Registrace probíhá s unikátní kontrolou dostupnosti emailu a jména přes `AJAX`. Hesla jsou hashována algoritmem `bcrypt`. Po přihlášení je v `session` uložena role. Veškeré formuláře obsahují **CSRF** ochranu. Funkce banování se provádí přes udělení role v databázi. Při přihlášení se role kontroluje. V případě banu aplikace zabrání uživateli se přihlásit. Odhlášení ničí session a maže cookies.

3.1.2 Zabezpečení stránek

Všechny citlivé stránky na práva kontrolují oprávnění v routeru. Nepřihlášený či neautorizovaný uživatel je přesměrován s informativní Toast zprávou.

3.2 Autorská správa hudby

3.2.1 Nahrávání Hudby

Zaregistrovaný uživatel nahrává audio soubor a obal alba. Probíhá validace souborů. Kontrolují se koncovky, typy a velikosti souborů. Při selhání validace či serveru jsou chyby zobrazeny u konkrétních polí. Data z formuláře jsou zachována. Veškerým souborům jsou přiřazeny unikátní názvy, což zabraňuje kolizím.

3.2.2 Správa v profilu

Autor vidí všechny své nahrané skladby, které jsou seřazeny dle data nahrání sestupně. U každé skladby je zobrazen aktuální status.

3.3 Systém schvalování a recenzí

Pro zajištění vysoké kvality hudby a recenzí je zavedena dvoufázová kontrola a detailní bodování.

3.3.1 Technická validace

Recenzent je automaticky přiřazen k jedné čekající skladbě přes transakci. Toto přiřazení je unikátní, tudíž jí žádný jiný recenzent nemůže schválit. Samozřejmě v případě, že je recenzent neaktivní je pevně daný time out. Dále recenzent ohodnotí validitu skladby. Pokud je v pořádku, schválí jí a je viditelná pro všechny uživatele.

3.3.2 Slovní a bodové hodnocení

Formulář recenze se nezobrazuje recenzentům, kteří skladbu již ohodnotili a nebo recenzentům, kteří danou písničku nahráli, kvůli biasu. Hodnocení je zadáno bodově pro originalitu, kvalitu a text. Pro formátování je použit CKEditor, vstup je sanitizován kvůli XSS před uložením do Databáze. Recenze je následně odeslána ke schválení administrátorovi. Dokud není skladba přijata, editor může upravovat své hodnocení či jej smazat.

3.4 Správa uživatelů a administrace

3.4.1 Správa uživatelů

Stránka je dostupná pouze adminům a superadminům. Tabulka je seřazena dle role a poté dle uživatelského jména. Správa využívá hierarchickou ochranu, admini smí spravovat uživatele s nižší rolí. Admini mají zakázáno měnit role u jiného admina, superadmina nebo povyšovat uživatele na admina či superadmina. Oprávnění je vizuálně skryto i blokováno kontrolerem. Administátoři mohou spravovat role, banovat a unbanovat uživatele.

3.4.2 Administrace

Admin má přehled čekajících recenzí se všemi kritérii a možností schválit či zamítnout. Admin má také možnost nenávratně smazat jakoukoliv skladbu z databáze, včetně souborů na disku.

3.5 Veřejné sekce

3.5.1 Stránka Explore

Zobrazuje všechny schválené skladby. Zde si lidé mohou poslechnout nahrané skladby a recenzenti je zde mají možnost hodnotit. U každé karty je zobrazen celkový průměr a dílčí skóre pro originalitu, kvalitu a text. Je možnost dynamického řazení podle všech 4 kritérií a podle 2 směrů.

3.5.2 Žebříček

Tabulka top 10 nejlépe hodnocených skladeb je autoamticky aktualizována pomocí `Server-Sent Events`, které navazují trvalé spojení s API. Javascript komunikuje s PHP controllerem, který periodicky generuje JSON data z databáze.